



Católica del Norte

Fundación Universitaria

SAFEINSPECT MOBILE

Curso: Diseño de aplicaciones para móviles

Estudiante: Jorge Ignacio Torres Parra

Mg Feibert Alirio Guzman Perez

Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales

Agosto de 2026

www.ucn.edu.co

Aplicación móvil para el registro y seguimiento de inspecciones de seguridad industrial

1. ¿Qué es SafeInspect Mobile?

SafeInspect Mobile es una aplicación móvil multiplataforma desarrollada con Flutter y orientada al registro y seguimiento de inspecciones de seguridad industrial.

Su propósito es facilitar el trabajo del personal que realiza inspecciones en campo, permitiendo registrar información de forma organizada, gestionar hallazgos y conservar evidencias fotográficas desde un dispositivo móvil.

Propuesta de valor: digitalizar el proceso de inspección y mejorar la trazabilidad de la información.

2. Situación problema

- Uso de formatos físicos, hojas de cálculo y aplicaciones de mensajería para registrar y compartir información.
 - Pérdida o duplicidad de registros.
 - Retrasos en la elaboración de reportes.
 - Dificultades para realizar seguimiento a los hallazgos.
 - Dependencia de la conectividad en lugares donde las inspecciones se realizan en campo.

Problema central: el proceso tradicional dificulta disponer de información organizada, oportuna y trazable durante una inspección.

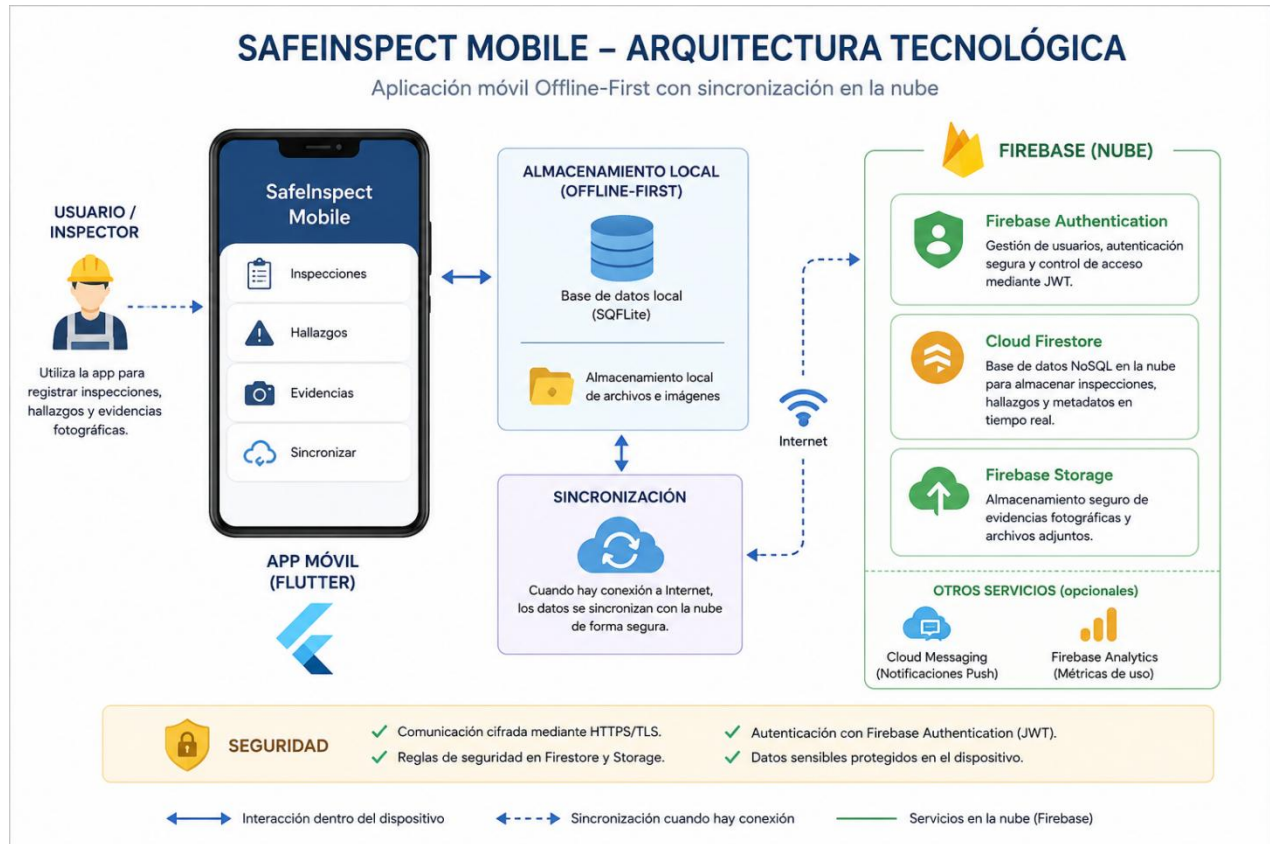
3. Propuesta de solución

SafeInspect Mobile reemplaza progresivamente los formatos físicos por un flujo digital de inspección desde el dispositivo móvil.

Enfoque Offline-First: la aplicación contempla conservar la información registrada durante el trabajo en el campo cuando no exista conexión y sincronizarla posteriormente cuando el dispositivo recupere conectividad.

Inspector	SafeInspect	Firebase
Realiza la inspección y registra hallazgos.	Guarda información y prepara sincronización.	Recibe y almacena los datos en la nube.

4. Arquitectura tecnológica



Nota:Elaboración de ChatGPT Go.

5. Servicios de Firebase y conclusión

- Firebase Authentication: autenticación y control de acceso de usuarios.
- Cloud Firestore: almacenamiento de inspecciones, registros y hallazgos.
- Firebase Storage: almacenamiento de evidencias fotográficas.
- Sincronización: integración de los datos locales con la nube cuando existe conectividad.

Conclusión

SafeInspect Mobile propone una alternativa digital para mejorar el registro y seguimiento de inspecciones de seguridad industrial, reducir la dependencia del papel y afrontar escenarios con conectividad limitada.

La primera entrega establece la estructura de la aplicación y la arquitectura tecnológica sobre la cual se desarrollarán las siguientes iteraciones del proyecto, incorporando progresivamente el almacenamiento local, la sincronización y las demás funcionalidades de la solución.

